

合作范围确认建议稿

ERPNext 制造执行与计件工资系统

以“缩短订单后操作链路、让工人容易报工、自动形成计件工资”为一期核心

文档状态	讨论版，用于确认合作内容，不等同于最终合同
建议周期	8 周（以范围冻结、基础资料按时提供为前提）
核心范围	生产制造流程简化、移动报工、质量结果、个人计件工资、基础报表
编制日期	2026 年 6 月 14 日

本稿的核心判断

客户原始需求是一份完整 ERP 需求池，覆盖进销存、制造、质量、计件、考勤、工资、财务、APP/小程序和离线同步。若全部纳入一期，两个月无法可靠交付。建议一期只承诺制造主链路和个人计件工资闭环，其余作为二期需求池单独评估。

1. 项目目标与成功标准

一期不是重做一套 ERP，而是在 ERPNext 现有能力上，把客户最常用的制造流程压缩成更容易操作的业务路径。

- 销售人员提交订单后，系统自动计算库存、生产需求和物料缺口，并生成待确认的生产/采购建议。
- 计划员在一个“生产指挥台”内完成确认，不必反复进入多个标准单据页面。
- 工人手机端只看到本人可开工的任务，执行开始、暂停、合格、不良、报废、返工等最少操作。

- 质检确认后的有效产量自动进入个人计件明细，月底形成可审核的工资计算结果。
- 保留 ERP 必须的审核、库存、成本和操作日志，不通过简单隐藏流程破坏数据准确性。

2. 建议的一期业务流程

步骤	环节	一期目标操作	责任角色
1	销售订单	录入客户、产品、数量、交期并提交	销售
2	需求与齐套核验	自动展开 BOM，核验成品库存、在途、原料缺口和预计交期	系统
3	生产确认	一键生成生产工单、工序任务和缺料建议；关键单据仍由负责人确认提交	计划员
4	采购与到货	缺料形成采购物料请求，采购审核后生成采购订单；到货、质检、入库	采购/仓库
5	任务释放	材料齐套且前置工序满足条件后，任务显示为可开工	系统/班组长
6	移动报工	工人开始、暂停、分批报工，录入合格、不良、报废和返工数量	工人
7	质量确认	按规则抽检或全检，确认有效产量、返工和报废结果	质检
8	完工与计件	完工入库；有效产量按产品+工序单价形成计件金额	系统
9	月度结算	生成个人计件月报和工资计算草稿，经人事、财务审批	人事/财务

自动化边界

系统可以自动计算并生成建议或草稿，但采购订单、生产工单、工资结果等关键业务单据建议保留人工确认。这既能减少操作，也能避免错误 BOM、错误数量或异常交期被系统直接执行。

3. 一期范围（建议作为合同验收范围）

优先级	功能域	一期交付内容	结论
P0	基础档案	物料、BOM、工艺路线、工序、工作站、仓库、员工、班组、客户、供应商基础配置；提供导入模板。	纳入
P0	角色化简化界面	销售、计划、仓库、班组长、工人、质检、人事/财务分别显示必要菜单和快捷入口。	纳入
P0	订单到生产快捷入口	销售订单提交后展示库存、在途、已占用、生产缺口、原料缺口；确认后生成对应生产单据。	纳入
P0	物料齐套与开工提示	显示缺料、部分到货、已齐套、允许开工；工人默认只看到已释放任务。	纳入
P0	工单与工序派工	按工单自动生成工序任务；支持分配员工/班组、计划数量、计划时间、暂停和终止。	纳入
P0	手机端工序报工	响应式网页/PWA 入口；支持开始、暂停、分批完成、合格、不良、报废、返工、原因和备注。	纳入
P0	基础质量联动	工序/完工质检；质检结果影响有效计件数量；保留修改与审核日志。	纳入
P0	个人计件规则	按产品+工序设置计件单价和生效日期；按审核后的有效产量计算个人计件金额。	纳入
P0	月度计件结算	计件日报、月报、个人明细、班组汇总；形成工资计算草稿并走审核。	纳入
P1	管理看板	订单、工单、工序、缺料、齐套、在制、完工、不良率和个人产量基础看板。	纳入，控制复杂度
P1	打印与导出	一期约定报表支持 Excel 导出；约定的工单、任务单、计件明细支持打印。	纳入
P1	部署与培训	部署、管理员培训、关键岗位培训、基础操作手册、备份策略。	纳入

4. 订单后操作流程的具体简化方案

- 新增“订单生产确认”页面：集中显示销售订单、成品现货、已占用库存、待生产数量、BOM、物料缺口、在途采购和建议开工日期。
- 提供“一键生成生产任务包”：生成生产工单和工序任务；缺购物料生成采购物料请求草稿；缺自制半成品生成下级生产建议。
- 默认隐藏不常用字段和高级功能，标准单据仍保留给管理员处理异常情况。
- 通过颜色和状态表达业务：红色缺料、黄色部分齐套、绿色可开工；工人无需理解预计库存、Bin、Stock Entry 等系统术语。

- 允许计划员选择自动化策略：仅生成草稿、生成并提交生产工单、采购保持审批；策略由客户在上线前确认。
- 对重复性高的动作提供批量按钮，例如批量派工、批量释放、批量打印任务卡和批量生成物料请求。

5. 车间工人手机端

页面/能力	一期表现
我的任务	只显示本人/本班组任务；按待开工、进行中、待质检、已完成分类。
任务详情	产品、工单、工序、计划数量、已完成、待完成、作业要求、物料状态。
报工操作	开始、暂停、继续、提交本次数量；支持多次阶段性报工。
质量数量	合格、不良、报废、返工；异常必须选择原因，可填写备注。
管控	不可超过可报数量；上道工序/齐套/质检限制按配置启用。
个人收益	查看本人当日、当月已审核计件数量和计件金额，不显示他人工资。

移动端交付形态

一期建议交付手机浏览器/PWA 快捷方式，而不是原生 APP 或微信小程序。当前 ERPNext 响应式页面已可在 iPhone 和 Android 使用，通过定制首页和报工页面即可满足试运行。原生 APP、小程序和离线同步属于独立工程，不应默认包含在 8 周范围内。

6. 个人计件工资一期规则

一期先完成“可解释、可追溯、可审核”的个人计件闭环，不一次性承诺所有复杂薪资模式。

规则项	一期建议
计件单价	产品 + 工序 + 单价 + 生效日期；历史单价保留，不覆盖已结算期间。
有效数量	默认以质检确认的合格数量计算；未质检、待复检数量暂不计薪。
返工	可配置为不计薪或按指定比例计薪；返工责任归属和重复计件规则必须上线前确认。
报废/不良	默认不计入有效数量；如需扣款，必须形成可审核的调整记录并保留原因。
系数	一期可保留单一工序/员工系数；复杂阶梯、加班、难度组合规则列入二期。
人工调整	补计、扣减必须填写原因和附件，经过权限审批，不允许直接改最终金额。
月度结算	按结算期间汇总，锁定已审核数据，生成个人计件明细和工资草稿。

一期计件公式

个人计件金额 = Σ （已审核有效数量 × 产品工序单价 × 适用系数）+ 已审批补计 - 已审批扣减。月度实发工资可进一步由“基本工资 + 计件工资 + 补贴 - 考勤扣款 - 其他扣款”构成，但完整考勤设备对接和复杂薪资制度需另行确认。

7. 一期暂不承诺或需单独报价的内容

事项	一期边界
原生 APP、微信小程序	一期用响应式网页/PWA；如必须上架或接入微信生态，单独立项。
离线报工与断网同步	涉及本地数据库、冲突合并和安全机制，技术风险高，二期专项。
班组集体计件、阶梯计件、计时计件混合	一期仅个人计件基础模型；复杂规则待真实样例确认后扩展。
考勤机/第三方考勤自动对接	一期可导入月度考勤结果；硬件/API 对接单独评估。
完整财务重构与税务接口	ERPNext 标准财务可使用，但本期不承诺中国本地财税深度适配。
全量采购、销售、委外深度定制	保留 ERPNext 标准能力；仅改造与制造主流程直接相关的入口和联动。
所有报表任意拖拽设计	一期交付约定报表；新增复杂报表按变更处理。
全量白标和去除所有 ERPNext 痕迹	可做基础 Logo、色彩和名称；彻底白标、升级兼容和许可证义务另行确认。
硬件扫码枪、电子秤、打印机适配	标准键盘式扫码可测试；特定硬件驱动和模板单独验收。

8. 八周实施计划

周期	阶段	主要产出
第 1 周	调研与范围冻结	现场流程、角色、样例单据；确认一期清单、计件规则、验收案例。
第 2 周	原型与基础配置	简化工作区、角色菜单、订单生产确认原型；导入基础资料样例。
第 3-4 周	制造主流程	需求核验、生产任务包、缺料/齐套、派工、手机报工、工序流转。
第 5 周	质量与计件	质量结果、计件单价、有效数量、个人计件明细和月度汇总。
第 6 周	看板与报表	生产看板、缺料/进度/不良/计件报表、打印和导出。
第 7 周	客户试运行/UAT	选 1-2 个真实产品走完整流程；培训关键用户；记录问题。
第 8 周	修复与上线	修复阻断问题、数据确认、操作手册、备份、正式环境上线。

进度前提

客户需在第 1 周提供基础数据和规则负责人，并在每个里程碑后 1-2 个工作日内反馈。若基础资料、计件规则或验收人员长期未确认，交付日期应相应顺延。

9. 双方责任与交付物

责任方	主要责任
实施方	完成约定配置和定制开发；维护测试环境；提供导入模板；组织演示、培训和 UAT 支持；交付约定文档与代码。
客户方	指定业务负责人；提供真实 BOM、工艺、单价、员工、仓库、异常原因和样例订单；及时确认流程和测试结果。
共同	第 1 周冻结一期范围；共同确定验收数据；对新增需求进行影响评估，不在口头沟通中自动扩大范围。

9.1 建议交付物清单

- 可运行的 ERPNext 定制系统和一期自定义 App 源代码。
- 生产制造、移动报工、质量和个人计件工资的一期功能。
- 基础数据导入模板及一轮样例数据导入支持。
- 约定的生产与计件报表、打印模板。
- 部署说明、备份说明、管理员手册和关键岗位操作手册。
- 关键用户培训及一次完整 UAT 问题修复周期。

10. 验收建议

验收场景	通过标准
订单转生产	新建销售订单后能显示库存和物料缺口，并按确认结果生成正确数量的生产单据。
缺料与齐套	缺料时任务不可误判为可开工；采购入库后齐套状态可更新。
工序执行	工人手机端可开始、暂停、分批报工；数量不能超过可报数量。
质量异常	可记录合格、不良、报废、返工及原因；数据可追溯。
补产	发生报废后，可形成准确的损耗记录和补产流程，不虚增库存。
计件计算	指定样例下，系统计件金额与双方确认的手工计算结果一致。
权限	工人只看到本人任务和个人计件，不能查看他人工资或管理数据。
报表	约定报表数据与业务单据一致，可导出 Excel。
手机访问	客户现场 Wi-Fi 环境下，指定 iPhone/Android 浏览器可正常使用核心页面。

建议验收机制：客户在收到 UAT 版本后 5 个工作日内完成测试并提交问题清单。阻断核心流程的问题修复后复测；不影响核心流程的优化建议进入迭代清单，不无限延长一期验收。

11. 需求变更与商务节点建议

- 范围冻结：第 1 周结束前签字/邮件确认一期清单、流程和验收案例。
- 变更处理：新增模块、复杂规则、第三方接口、原生 APP/小程序、离线能力均先评估工期和费用，再排期。
- 付款节点建议：启动 30%，核心流程演示 30%，UAT 版本 30%，验收上线 10%；最终比例由双方商务协商。
- 维护边界建议：上线后提供约定期限的缺陷修复；新增功能、规则变化、上游大版本升级和现场服务另行报价。
- 数据归属：客户业务数据归客户所有；实施方不得擅自使用或外泄。备份恢复责任和保留周期需在部署方案中明确。
- 开源合规：ERPNext/Frappe 基于开源许可证，核心软件和定制代码的交付、分发及品牌使用需遵守对应许可证和商标政策。

12. 第一次范围确认会必须回答的问题

- 订单提交后希望系统自动到哪一步：仅提示、生成草稿，还是自动提交生产工单？
- 企业以销定产、备货生产，还是两种模式并存？哪些产品允许直接用库存发货？
- 缺料时是否允许部分工序先开工？“齐套”的判断按整单、工序还是批次数量？
- 派工由计划员、班组长还是系统自动完成？是否允许多人共同完成同一工序？
- 工人按个人计件还是班组计件？一期是否确认先做个人计件？
- 计件数量按报工合格数还是质检最终合格数？抽检时如何折算？
- 返工由原员工还是新员工完成？返工是否计件，责任员工是否扣减？
- 报废扣款的合法制度依据、审批人和上限是什么？

- 计件单价何时生效？历史工单按报工日期、工单日期还是结算日期取价？
- 是否存在计件单价保密要求？班组长能看到哪些员工数据？
- 基本工资、补贴、考勤扣款是否在一期一起算，还是一期只输出计件工资明细？
- 当前考勤来自哪种设备/系统，能否提供 Excel 或 API 样例？
- 车间网络是否稳定？是否确实存在必须离线报工的场景？
- 一期试点选择哪 1-2 个产品、多少道工序、多少员工？
- 客户指定的业务负责人、验收负责人和最终决策人分别是谁？

13. 建议的合作结论

建议确认的合作口径

以 8 周为一期，交付“制造主流程简化 + 手机工序报工 + 基础质量联动 + 个人计件工资”闭环。客户原始需求文档作为长期需求池，不直接作为一期全部验收依据。第 1 周完成范围冻结，先用 1-2 个真实产品跑通，再逐步扩展到更多产品、复杂计件、考勤、财务、小程序和离线能力。

本稿建议在下一次会议中逐条确认，并据此形成最终《项目实施范围说明书》《报价单/合同附件》和《验收用例》。